WangSIS 產品需求文件 (PRD)

> *版本: 1.0 | 更新日期: 2026-03-12 | 作者: Dylan Xie*

---

1. 產品概述

WangSIS 是一套專為半導體/電子零件倉儲設計的管理系統，提供 **行動版掃描收貨** 與 **管理端審核庫存** 兩大核心功能。

1.1 目標用戶

角色	說明	使用介面
倉儲人員	使用手機掃描標籤、提交收貨紀錄	行動版 (m.dylan-reha-2gether.net)
管理員	審核收貨、管理帳號、查看報表	管理版 (admin.dylan-reha-2gether.net)

1.2 核心價值

- **AI 自動辨識**: 拍照即自動辨識標籤，無需手動輸入
- **供應商智慧匹配**: 根據供應商自動套用專屬解碼規則
- **即時同步**: 行動端提交後，管理端即時可審核
- **成本極低**: 每次掃描僅 $0.0046 NTD

---

2. 系統架構

```
graph TB
    subgraph 使用者端
        M[📱 行動版<br/>倉儲人員]
        A[💻 管理版<br/>管理員]
    end

    subgraph GCP Cloud
        LB[⚖️ 負載平衡器<br/>SSL + 自訂網域]
        FE[🖥️ Cloud Run<br/>前端 React/Nginx]
        BE[⚙️ Cloud Run<br/>後端 FastAPI]
        DB[(🗄️ Cloud SQL<br/>PostgreSQL)]
        AI[🤖 Gemini 2.5 Flash Lite<br/>標籤 OCR]
        SM[🔐 Secret Manager]
    end
```

```
    subgraph 外部服務
        SG[📧 SendGrid<br/>密碼重設信]
        CF[🌐 Cloudflare<br/>DNS]
    end

    M -->|HTTPS| CF
    A -->|HTTPS| CF
    CF --> LB
    LB --> FE
    FE --> BE
    BE --> DB
    BE --> AI
    BE --> SG
    BE --> SM
```

---

3. 功能規格

3.1 標籤掃描收貨流程

```
sequenceDiagram
    participant U as 📱 倉儲人員
    participant FE as 前端
    participant BE as 後端 API
    participant AI as Gemini AI
    participant DB as 資料庫
    participant Admin as 💻 管理員

    U->>FE: 1. 拍照/選擇標籤圖片
    FE->>BE: 2. POST /api/receiving/scan-label
    BE->>AI: 3. 第一次辨識 (通用prompt)
    AI-->>BE: 4. 回傳: 偵測到供應商 "SEMIHOW"
    BE->>BE: 5. 比對供應商規則庫
    BE->>AI: 6. 第二次辨識 (SEMIHOW專屬prompt)
    AI-->>BE: 7. 回傳: 精確結構化 JSON
    BE-->>FE: 8. 辨識結果
    FE-->>U: 9. 顯示辨識結果供確認

    U->>FE: 10. 確認加入清單
    Note over U,FE: 可重複掃描多張標籤
```

```
    U->>FE: 11. 提交收貨
    FE->>BE: 12. POST /api/receiving/records
    FE->>BE: 13. POST /api/receiving/records/{id}/items (每項)
    BE->>DB: 14. 儲存收貨紀錄 + 項目
    BE-->>FE: 15. 收貨單號 RXT260312XXXX

    Note over Admin,DB: 管理端即時可見

    Admin->>BE: 16. GET /api/receiving/admin/records
    BE->>DB: 17. 查詢待審核紀錄
    Admin->>BE: 18. PUT /api/receiving/admin/records/{id}/review
    BE->>DB: 19. 更新狀態: approved/rejected
```

3.2 AI 辨識兩階段流程

```
flowchart LR
    IMG[📷 標籤照片] --> S1[第一階段<br/>通用辨識]
    S1 --> DET{偵測到<br/>已知供應商?}
    DET -->|是| S2[第二階段<br/>供應商專屬辨識]
    DET -->|否| OUT1[輸出通用結果]
    S2 --> OUT2[輸出精確結果]

    style S1 fill:#3b82f6,color:#fff
    style S2 fill:#10b981,color:#fff
    style DET fill:#f59e0b,color:#fff
```

3.3 支援供應商與解碼規則

供應商	類別	特殊解碼規則
PANJIT (強茂)	二極體	TYPE: R1=7"Reel, 00001首碼0=無鹵。LOT前4碼=YYMMDD。DC=YYWW
CVILUX (瀚荃)	連接器	LOT: B51G-YYMMDDSN。DC 由 LOT 月份換算
SYNC (擎力)	IC/MOSFET	標準欄位。DATE CODE 可能使用週期碼
SEMIHOW	IC	BOX NO 行含兩值：箱號 + LOT/DC碼 (YWWXG格式)
JieJie Micro (捷捷微)	微電子	DC-LOT: YYWW+廠碼。QR含管線分隔資料
uPI SEMI (力智)	IC	D/C 使用週期碼表 (A-z對應1-53週)

3.4 收貨紀錄狀態流

```
stateDiagram-v2
    [*] --> 待審核: 倉儲人員提交
    待審核 --> 已核准: 管理員核准入庫
    待審核 --> 已退回: 管理員退回
    已退回 --> [*]: 需重新掃描

    state 待審核 {
        [*] --> 等待審核
        等待審核 --> 審核中: 管理員檢視
    }
```

---

4. 資料模型

```
erDiagram
    ADMIN ||--o{ RECEIVING_RECORD : "審核"
    MOBILE_USER ||--o{ RECEIVING_RECORD : "掃描"
    RECEIVING_RECORD ||--o{ RECEIVING_ITEM : "包含"

    ADMIN {
        int id PK
        string user_id UK
        string name
        string email
        bool is_active
        bool is_superadmin
    }

    MOBILE_USER {
        int id PK
        string email UK
        string name
        bool is_active
        string created_by
    }
```

```
RECEIVING_RECORD {
    int id PK
    string receiving_no UK
    string supplier
    string invoice_no
    string status
    text notes
    int scanned_by FK
    int reviewed_by FK
    datetime reviewed_at
}

RECEIVING_ITEM {
    int id PK
    int receiving_id FK
    string supplier
    string part_no
    string mpn
    string lot
    string dc
    string qty
    int qty_number
    string package_type
    string box_no
    string origin
    json raw_ocr
}
```

---

5. API 端點

5.1 行動版 API

方法	路徑	說明	認證
POST	`/api/mobile/auth/login`	登入	無
POST	`/api/mobile/auth/forgot-password`	忘記密碼	無 (IP限速)
GET	`/api/mobile/auth/me`	取得個人資料	Mobile JWT
POST	`/api/receiving/scan-label`	掃描標籤 (AI辨識)	Mobile JWT
POST	`/api/receiving/records`	建立收貨紀錄	Mobile JWT

POST	`/api/receiving/records/{id}/items`	新增收貨項目	Mobile JWT
GET	`/api/receiving/my-records`	我的收貨紀錄	Mobile JWT

5.2 管理版 API

方法	路徑	說明	認證
POST	`/api/auth/login`	管理員登入	無
GET	`/api/admins/`	管理員列表	Admin JWT
GET	`/api/mobile-users/`	行動用戶列表	Admin JWT
GET	`/api/receiving/admin/records`	所有收貨紀錄	Admin JWT
GET	`/api/receiving/admin/records/{id}`	收貨詳情	Admin JWT
PUT	`/api/receiving/admin/records/{id}/review`	審核收貨	Admin JWT

---

6. 安全機制

機制	說明
JWT 認證	HS256 + 24小時過期，admin/mobile 分離
密碼加密	bcrypt 雜湊
IP 限速	忘記密碼: 5次/分鐘/IP
UAT 白名單	`X-UAT-Token` header 繞過限速
帳號列舉防護	忘記密碼統一回覆，不洩漏帳號是否存在
HTTPS	Google-managed SSL 憑證
Secret Manager	API 金鑰存放 GCP Secret Manager

---

7. 非功能性需求

項目	規格
可用性	99.9% (Cloud Run SLA)
回應時間	API < 500ms (不含 AI 辨識)
AI 辨識時間	< 3 秒 (Gemini 2.5 Flash Lite)
支援裝置	iOS Safari, Android Chrome
語系	繁體中文 (zh-TW)

最大圖片	10MB